PAPIER-BOSS W0 KERN

Das Mosaik von Pompeji

Name: _____

Bearbeitungszeit	60 Minuten
Hilfsmittel	Anlage (Alphabet A = 1 … Z = 26, ASCII-Tabelle); kein Taschenrechner
Bewertungseinheiten	24 BE

AUSGANGSLAGE

In einer Villa in Pompeji haben Archäologen ein Mosaikband gefunden, dessen Steine Buchstaben tragen. Die Reihenfolge der Steine ergibt keinen Sinn. Eine Wachstafel aus derselben Villa beschreibt das Verfahren, mit dem der Hausherr seine Botschaften „in Stein legte“ (siehe Material).

Aufgabe 1 · Das MOSAIK-Verfahren

MATERIAL · DAS MOSAIK-VERFAHREN

Nummerierung: A = 1 … Z = 26. Schlüssel: ein Paar (b, k) mit der **Breite** b ∈ {2, 3, …, 8} und der **Verschiebung** k ∈ {0, 1, …, 25}.

Stufe 1 (Legen): Der Klartext wird in Zeilen der Breite b geschrieben – die 1. Zeile von links nach rechts, die 2. Zeile von rechts nach links, die 3. wieder von links nach rechts usw. („Schlangenlinie“). Ist die letzte Zeile nicht voll, wird sie in Schreibrichtung mit X aufgefüllt. Anschließend wird **spaltenweise** von oben nach unten ausgelesen, beginnend mit der linken Spalte.

Stufe 2 (Färben): Jeder Buchstabe des Zwischentextes wird mit dem Caesar-Verfahren um k verschoben: c = ((p + k − 1) mod 26) + 1.

Beispiel: Klartext „brot und spiele“, Schlüssel (4, 2):

B	R	O	T	*Zeile 1:* →
S	D	N	U	*Zeile 2:* ←, *geschrieben u n d s von rechts*
P	I	E	L	*Zeile 3:* →
X	X	X	E	*Zeile 4:* ←, *geschrieben e x x x von rechts*

Zwischentext (spaltenweise): `BSPXR DIXON EXTUL E` · Geheimtext (k = 2): **`DURZT FKZQP GZVWN G`**

a) **Bestimmen Sie** den Geheimtext zum Klartext „der vesuv raucht“ mit dem Schlüssel (3, 5). **[3 BE]**

b) **Bestimmen Sie** den Klartext zum Geheimtext `PRKVW PSEOO JXRDH`, der mit dem Schlüssel (5, 10) erzeugt wurde. Dokumentieren Sie Ihren Lösungsweg. **[4 BE]**

c) **Entscheiden Sie begründet** für jede Stufe, ob es sich um eine Transposition oder eine Substitution handelt, und ob das Gesamtverfahren mono- oder polyalphabetisch ist. **[2 BE]**

d) **Bestimmen Sie** die Anzahl möglicher Schlüssel und **beurteilen Sie** die Sicherheit des Verfahrens gegenüber einem Brute-Force-Angriff. **[3 BE]**

e) Einem Angreifer liegt ein langer, mit MOSAIK verschlüsselter deutscher Text vor; der Schlüssel ist unbekannt. **Entwickeln Sie** ein Vorgehen, mit dem er zuerst k und danach b bestimmen kann. **[4 BE]**

© Frank Juchim · Kryptos · für den Unterricht

f) **Entscheiden Sie begründet**, ob die folgende Aussage korrekt ist: „Vertauscht man die Reihenfolge der beiden Stufen, entsteht bei gleichem Schlüssel immer derselbe Geheimtext.“ **[3 BE]**

g) **Analysieren Sie**, wie sich beim Entschlüsseln (1) ein bei der Übertragung **verfälschter** Buchstabe und (2) ein bei der Übertragung **verlorener** Buchstabe auf den Klartext auswirken. **[3 BE]**

h) Ein Sklave schlägt vor, jede Botschaft zweimal mit MOSAIK zu verschlüsseln, zuerst mit (b, k_1), dann mit (b, k_2). **Beurteilen Sie** diesen Vorschlag. **[2 BE]**

Viel Erfolg – das Mosaik wartet!

© Frank Juchim · Kryptos · für den Unterricht